

הפקולטה למתמטיקה בטכניון



חדו"א 2מ1 — 104043

מבחן סוף סמסטר מועד א', אביב - 24.07.25

משך הבחינה שלוש שעות.
אין להשתמש בחומר עזר או באמצעי עזר מכל סוג שהוא, כולל מחשבון.
יש להשתמש בעט שחור או כחול. אין להשתמש בעפרון או בעט אדום.
יש לענות באופן מלא בגוף השאלון במקום המיועד לכך.
אין לפרק את השאלון ויש להחזירו בשלמותו בתום הבחינה.

בהצלחה!

חלק א'

בחלק זה יש 6 שאלות בחירה מרובה. עליכם לסמן את התשובה הנכונה היחידה בצורה ברורה. משקל כל שאלה בחלק זה הוא 8 נקודות.

1. יהיו $\alpha, \beta > 0$. נגדיר

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{|x|^\alpha \cdot |y|^\beta}{\sqrt{x^2 + y^6}} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

$f(x, y)$ רציפה ב- $(0, 0)$ אם ורק אם

(א) $3\alpha + 2\beta > 3$

(ב) $3\alpha + \beta > 3$

(ג) $\alpha + \beta > 2$

(ד) $\alpha + 2\beta > 2$

(ה) $\alpha + 3\beta > 2$

2. מטייל עומד בנקודה $(0, 3, 1)$ על הר שצורתו מתוארת ע"י $\sqrt{x + 2y + 3z} + e^{xyz^3} = 4$. הוא מחליט לנוע משם על ההר בדרך בה קצב שינוי הגובה הוא מינימלי. לאיזה כיוון במרחב עליו לפנות בתחילת תנועתו?

(א) $(-21, 12, -1187)$

(ב) $(-114, -12, 730)$

(ג) $(1, 2, -5)$

(ד) $(-2, -1, -397)$

(ה) $(57, 6, -365)$

3. נתון כי $f(x, y, z)$ גזירה בכל המרחב ונתון כי לכל $x \in \mathbb{R}$ מתקיים כי $\frac{\sqrt{11}}{\pi} \sin(\pi x) = f(x^2 - 1, 2x^3, 2e^{x+1})$. אז הנגזרת המכוונת של $f(x, y, z)$ בנקודה $(0, -2, 2)$ בכיוון הוקטור $(1, -3, -1)$ היא

(א) $\frac{1}{2}$

(ב) 2

(ג) 1

(ד) $\frac{3}{2}$

(ה) $\frac{5}{2}$

4. האינטגרל הכפול

$$\iint_D \frac{\sin(y-3x)}{(x+y)^4} dx dy$$

כאשר D הוא התחום החסום ע"י $y = 3x + \frac{\pi}{2}$, $y = 3x$, $y = 1 - x$, $y = \frac{1}{2} - x$ שווה ל-

(א) $\frac{35}{12}$

(ב) $\frac{26}{12}$

(ג) $\frac{19}{12}$

(ד) $\frac{43}{12}$

(ה) $\frac{7}{12}$

5. יהי L העקום במרחב שהוא החיתוך בין

$$4x - 3z + 12 = 0, \quad \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{25} = 1.$$

אז $\int_L (x + y + z) d\ell$ שווה ל-

(א) 10π

(ב) 30π

(ג) 20π

(ד) 5π

(ה) 40π

6. האינטגרל המשטחי מסוג ראשון $\iint_S (x^2 - y^2 + z) d\sigma$ כאשר

$$S = \{(x, y, z) \mid z = \sqrt{x^2 + y^2}, x \geq 0, y \geq 0, 0 \leq z \leq 2\}$$

שווה ל-

(א) $\frac{4\sqrt{2}\cdot\pi}{3}$

(ב) $\frac{7\sqrt{2}\cdot\pi}{3}$

(ג) $\frac{9\sqrt{2}\cdot\pi}{2}$

(ד) $\frac{11\sqrt{2}\cdot\pi}{6}$

(ה) $\frac{\sqrt{2}\cdot\pi}{6}$

חלק ב'

יש לרשום בעמודים הבאים פתרון מלא ומנומק לכל השאלות הבאות.

7. (26 נקודות) בשאלה זו אין בהכרח קשר בין הסעיפים.

(א) (13 נקודות) נתונה $f(x, y) = 4x^2e^y - 2x^4 - e^{4y}$. מיצאו את הנקודות הקריטיות של f ומיינו (סווגו) אותן.

(ב) (13 נקודות) תהי $f(x, y, z) = e^{x^2+2y^2+3z^2} + x^2 + y^2 + z^2$ הוכיחו כי $f(x, y, z)$ מקבלת מינימום ומקסימום ב-

$$V = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 = 9\}$$

ומיצאו אותם ואת הנקודות בהן הם מתקבלים.

(א) (13 נקודות) יהי

$$\vec{F}(x, y) = \left(\frac{y}{2x^2 + 5y^2}, \frac{-x}{2x^2 + 5y^2} \right).$$

חשבו את העבודה של השדה $\vec{F}$ לאורך העקום $L = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 = 1, y \geq 0\}$ מהנקודה $(1, 0)$ לנקודה $(-1, 0)$

שימו לב כי השדה אינו מוגדר בראשית.

רמז: הסתכלו על האליפסה $2x^2 + 5y^2 = C$ עבור $C > 0$ מתאים.

(ב) (13 נקודות) יהי נתון המשטח

$$S = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 = 4, z \geq 1\}$$

בעל אוריינטציה בה לנורמל רכיב z חיובי. חשבו את

$$\iint_S (2x, y^2, z^4) \cdot \hat{n} d\sigma.$$

